இயந்திரக் கற்றல் (Machine learning) முறை பயன்படுகின்றது. வடிவ அங்கீகரித்தலின் முக்கிய பயன்பாடுகளாக கணினி உதவியுடன் நோயறிதல், கையெழுத்தை அடையாளம் காண்பது, பிம்பத்தை அடையாளப் படுத்துதல் போன்றவையாகும்.

8. **பரப்புதல் மற்றும் குறியாக்கம் (Transmission and Encoding)**

முதல் படமானது லண்டனில் இருந்து நியூயார்க் நகரத்திற்கு கடலடி வடகம்பியின் (Submarine cable) வழியாக அனுப்பப்பட்டது. அந்தப் படம் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்தை அடைவதற்கு மூன்று மணி நேரத்தை எடுத்துக் கொண்டது.

இப்போதெல்லாம், நேரடி காணொளியை (Video) வீட்டிலிருந்தபடியே காண முடிகிறது. மேலும் வெறும் ஒரு வினாடி தாமதத்தில் ஒரு கண்டத்திலிருந்து மற்றொரு கண்டத்திற்கு நேரடி CCTV காட்சிகளை அனுப்பிக் காணும் வசதி தற்போது உள்ளது. இதிலிருந்து பரப்புதல் மற்றும் குறியாக்கத்திற்காக இத்துறையில் பல தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளதை அறிய முடிகிறது. புகைபடங்களை குறியாக்கம் செய்து பின்னர் இணையத்தின் வாயிலாக செலுத்துவதற்கு, உயர்ந்த மற்றும் குறைந்த பட்டையகலத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காகப் பல்வேறு கோப்பு வடிவங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

6.5 பிம்ப உணர்விகள் (Image Sensors)

பிம்ப உணர்விகள், ஒளியியல் பிம்பத்தை (Optical image) மின்னணு சமிக்ஞையாக (Electronic signal) மாற்றுகின்ற ஒரு மின்னணு சாதனமாகும். இவை ஒளிப்படக் கருவி மற்றும் பிம்ப உருவாக்க சாதனங்களில் பரவலாகப் பயன்படுகின்றன. பொதுவாக இச்சாதனங்களில் உள்ள பிம்ப உணர்விகள் ஒளி ஆற்றலைப் பெற்றுக் கொண்டு இலக்கவகை பிம்பங்களை உருவாக்குகின்றன.

இலக்கவகை ஒளிப்படக்கருவியில் செயல்படும் உணர்விகள் இரண்டு வகைப்படும். அவை

1. மின்னூட்ட பிணைப்பு சாதன உணர்வி (Charge Coupled Device, CCD Sensor)
2. நிரப்பு உலோக ஆக்சைடு குறைகடத்தி உணர்வி (Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS Sensor)

இவ்விரண்டு உணர்விகளும் லட்சக்கணக்கான பிக்சல்ஸ் (Pixels) எனப்படும் ஒளி இடங்களை (Photo sites) கொண்டுள்ளன, இந்த ஒளி இடங்கள் உள்ளே வரும் ஒளியை மின்னூட்டமாக அல்லது எலக்ட்ரான்களாக மாற்றுகின்றன. CCD மற்றும் CMOS உணர்விகள் மாறுபட்டவையாக உள்ள போதிலும், பொதுவான அம்சங்கள் அவைகளுக்கிடையே உள்ளன. ஒற்றுமைகளில் சிலவற்றைக் காண்போம்.

இவ்விரு உணர்விகளும் முதலில் உள்வரும் ஒளியை மின்னூட்டமாக (Charge) மாற்றுகின்றன எனவே ஒளியின் காரணமாக படப்புள்ளிகள் (Pixels) அல்லது ஒளி இடங்கள் சில நேரத்திற்கு வெளிப்படும். இந்தச் சமயத்தில் படப்புள்ளிகளில் மின்னூட்டம் சேகரிக்கப்படும். இவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட மின்னூட்டங்கள் அடுத்த செயல் பாட்டிற்காக இடமாற்றப்படும். இறுதியாக மின்னூட்டமானது மின்னழுத்தமாக மாற்றப்பட்டு பெருக்கியினால் பெருக்கப்படுகின்றது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

CCD களை 1969 ஆம் ஆண்டில் AT & T பெல் ஆய்வகத்தில் பணியாற்றிய வில்லார்ட் பாயில் மற்றும் ஜார்ஜ் E ஸ்மித் ஆகியோர் கண்டுபிடித்தனர். கோடாக் பொறியியலாளர் ஸ்டிவன் காஸன் என்பவரால் முதல் சுய உள்ளடக்க இலக்கவகை ஒளிப்படக் கருவி கட்டமைக்கப்பட்டது. இது 0.01 மெகா பிக்சலில் ஒரு கருப்பு மற்றும் வெள்ளை பிம்பத்தை வழங்கியது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 175 1/17/2020 3:25:00 PM